Phân tích thiết kế luồng Đặt hàng Online hệ thống Bán lẻ RikkeiFastMart

Bước 1 — Yêu cầu FR/NFR

Mã	Loại	Nội dung
FR-01	Chức năng	Khi Khách hàng bấm "Đặt hàng", hệ thống tự kiểm tra số lượng tồn kho của từng sản phẩm trong giỏ hàng; nếu có sản phẩm không đủ hàng thì báo cho Khách hàng biết và không tạo đơn hàng.
FR-02	Chức năng	Khi đủ hàng, hệ thống cho phép Khách hàng nhập mã giảm giá (nếu có) và áp dụng mức giảm tương ứng; sau khi Khách hàng xác nhận, hệ thống tạo đơn hàng (lưu ngày đặt, mã giảm giá đã dùng, số lượng mua của từng sản phẩm) và thông báo đặt hàng thành công.
NFR-01	Phi chức năng	Thời gian phản hồi của việc kiểm tra tồn kho (tính từ lúc Khách hàng bấm "Đặt hàng" đến lúc hiển thị kết quả đủ/không đủ hàng) phải ≤ 2 giây với ít nhất 95% lượt kiểm tra, với giỏ hàng tối đa 20 sản phẩm.

Bước 2 — Kiến trúc 3 tầng

Tầng	Vai trò trong luồng Đặt hàng Online
Presentation Tier	App của Khách hàng: hiển thị màn hình Đăng nhập, Danh sách sản phẩm, Giỏ hàng; nhận thao

	tác (chọn sản phẩm và số lượng, bấm "Đặt hàng", nhập mã giảm giá, xác nhận đặt hàng); hiển thị thông báo "không đủ hàng" hoặc "đặt hàng thành công". Không xử lý nghiệp vụ.
Business Logic Tier	Xử lý đăng nhập; kiểm tra tồn kho từng sản phẩm trong giỏ (so số lượng mua với soLuongTon) và quyết định tạo hay không tạo đơn; áp dụng mức giảm theo mã giảm giá; tạo đơn hàng.
Data Tier	Lưu và truy xuất dữ liệu KhachHang, SanPham (gồm soLuongTon), DonHang và ChiTietDonHang (số lượng từng sản phẩm); trả số lượng tồn kho cho tầng Business; ghi đơn hàng mới và giữ lại để đối soát.

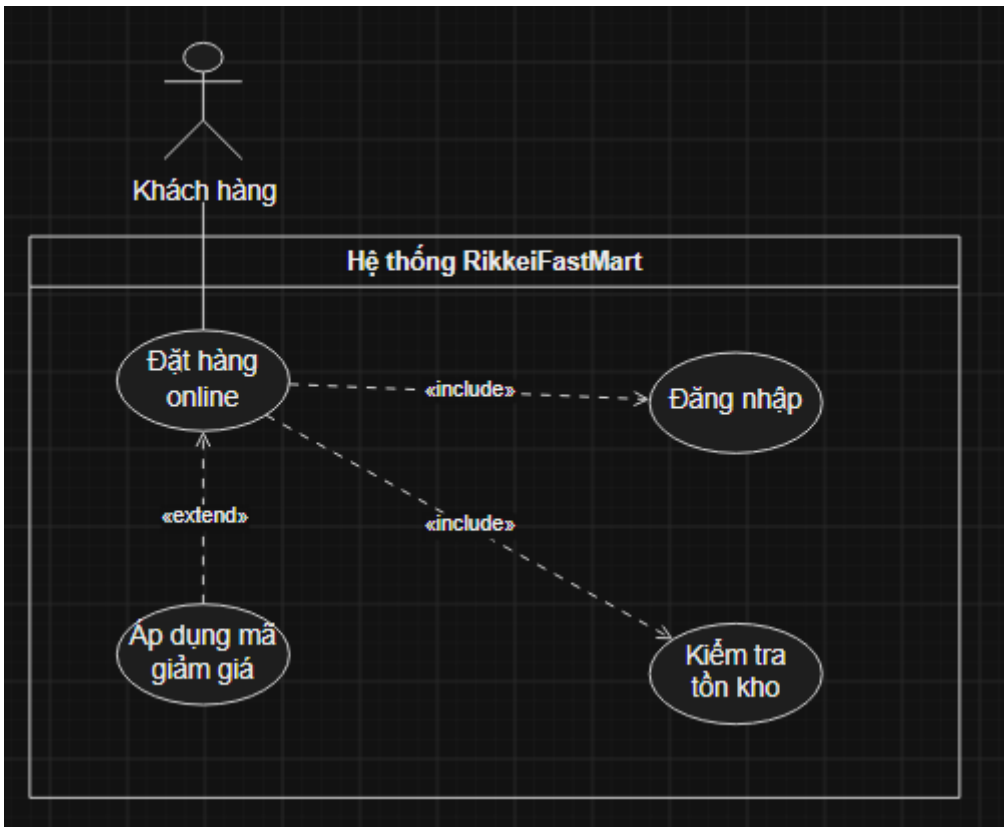
Bước 3 — Use Case Diagram

Actor: Khách hàng.

Use Case: Đặt hàng online (chính), Đăng nhập, Kiểm tra tồn kho, Áp dụng mã giảm giá.

Quan hệ: Khách hàng – Đặt hàng online (Association); Đặt hàng online «include» Đăng nhập (bắt buộc phải đăng nhập mới mua được); Đặt hàng online «include» Kiểm tra tồn kho (hệ thống luôn kiểm tra mỗi lần đặt); Áp dụng mã giảm giá «extend» Đặt hàng online (tùy chọn, chỉ khi khách có mã).

Lưu ý: Nhân viên kho không phải Actor của sơ đồ này vì chỉ cập nhật tồn kho khi nhập hàng, không tham gia quá trình khách đặt hàng.



Bước 4 — Đặc tả Use Case & Activity Diagram

Phần	**Nội dung**
Use Case Name & ID	UC-01 – Đặt hàng online
Actor(s) & Description	Actor: Khách hàng (Actor chính). Mô tả: Khách hàng đã có tài khoản đăng nhập vào app, chọn sản phẩm và số lượng, rồi đặt hàng online; hệ thống kiểm tra tồn kho và tạo đơn hàng.
Pre-conditions	Khách hàng đã có tài khoản RikkeiFastMart và app kết nối được với hệ thống.
Post-conditions	Thành công: đơn hàng được tạo và lưu (ngày đặt, mã giảm giá đã dùng nếu có, số lượng mua từng sản phẩm); Khách hàng nhận thông báo đặt hàng thành

	công. Không đủ hàng: không tạo đơn hàng, Khách hàng được báo.
Main Flow	1. Khách hàng đăng nhập vào app bằng tài khoản của mình (include Đăng nhập). 2. Khách hàng xem danh sách sản phẩm, chọn sản phẩm và số lượng muốn mua, thêm vào giỏ hàng. 3. Khách hàng bấm "Đặt hàng". 4. Hệ thống kiểm tra tồn kho của từng sản phẩm trong giỏ (include Kiểm tra tồn kho); tất cả đều đủ hàng. 5. Khách hàng nhập mã giảm giá (nếu có); hệ thống áp dụng mức giảm tương ứng (extend Áp dụng mã giảm giá). 6. Khách hàng xác nhận đặt hàng; hệ thống tạo đơn hàng và thông báo đặt hàng thành công.
Alternative Flows	A1 – Không đủ hàng (rẽ nhánh tại bước 4): hệ thống báo cho Khách hàng biết có sản phẩm không đủ hàng và không tạo đơn hàng; Use Case kết thúc. A2 – Không có mã giảm giá (rẽ nhánh tại bước 5): Khách hàng không nhập mã; hệ thống giữ nguyên giá và chuyển sang bước 6.

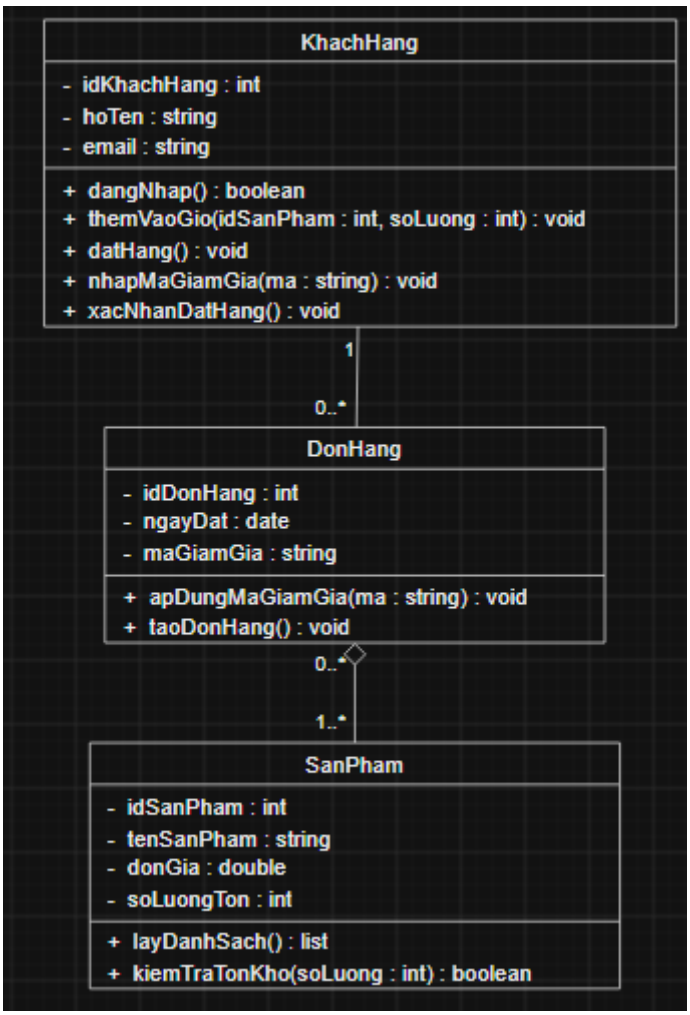


Bước 5 — Class Diagram

Danh từ trên Main Flow: khách hàng, sản phẩm, đơn hàng (giỏ hàng, mã giảm giá, số lượng là thuộc tính/dữ liệu đi kèm). Động từ: đăng nhập, thêm vào giỏ, đặt hàng, kiểm tra tồn kho, áp dụng mã giảm giá, tạo đơn hàng, xác nhận – trở thành phương thức.

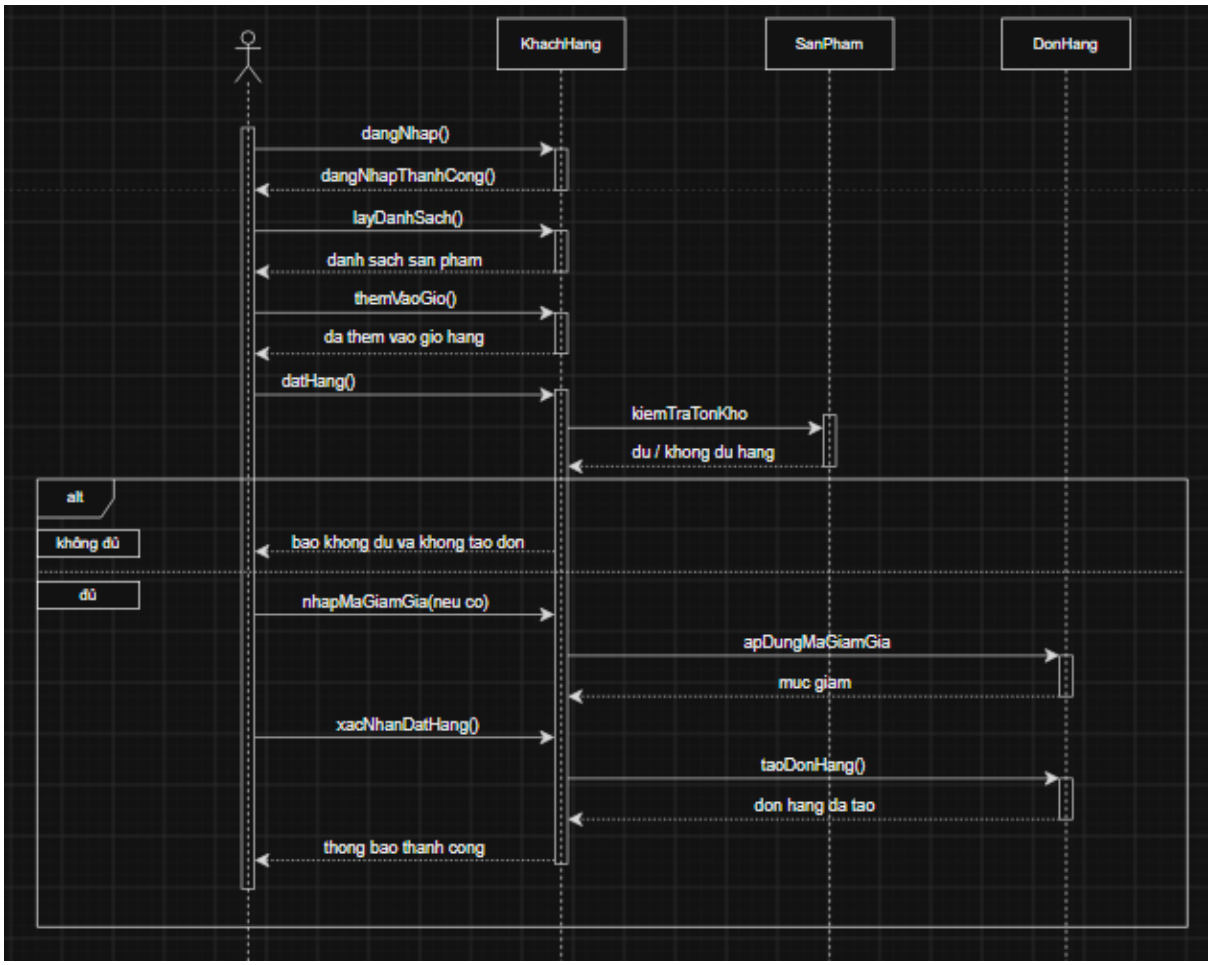
Class	**Thuộc tính**	**Phương thức**
KhachHang	- idKhachHang : int - hoTen : String	+ dangNhap() : boolean

	- email : String	+ themVaoGio(idSanPham : int, soLuong : int) : void + datHang() : void + nhapMaGiamGia(ma : String) : void + xacNhanDatHang() : void
SanPham	- idSanPham : int - tenSanPham : String - donGia : double - soLuongTon : int	+ layDanhSach() : List + kiemTraTonKho(soLuong : int) : boolean
DonHang	- idDonHang : int - ngayDat : Date - maGiamGia : String	+ apDungMaGiamGia(ma : String) : void + taoDonHang() : void



Giải thích quan hệ: DonHang – SanPham dùng Aggregation (hình thoi rỗng ở DonHang): đơn hàng "chứa" nhiều sản phẩm nhưng SanPham thuộc danh mục do cửa hàng quản lý riêng, tồn tại độc lập, nên xóa/không còn đơn hàng thì sản phẩm vẫn còn (không dùng Composition). Số lượng mua (soLuongMua) là thuộc tính của chính mối quan hệ này. KhachHang – DonHang là Association 1 – 0..* (không dùng Composition vì đơn hàng vẫn phải được lưu để đối soát kể cả khi khách ngừng dùng tài khoản).

Bước 6 — Sequence Diagram



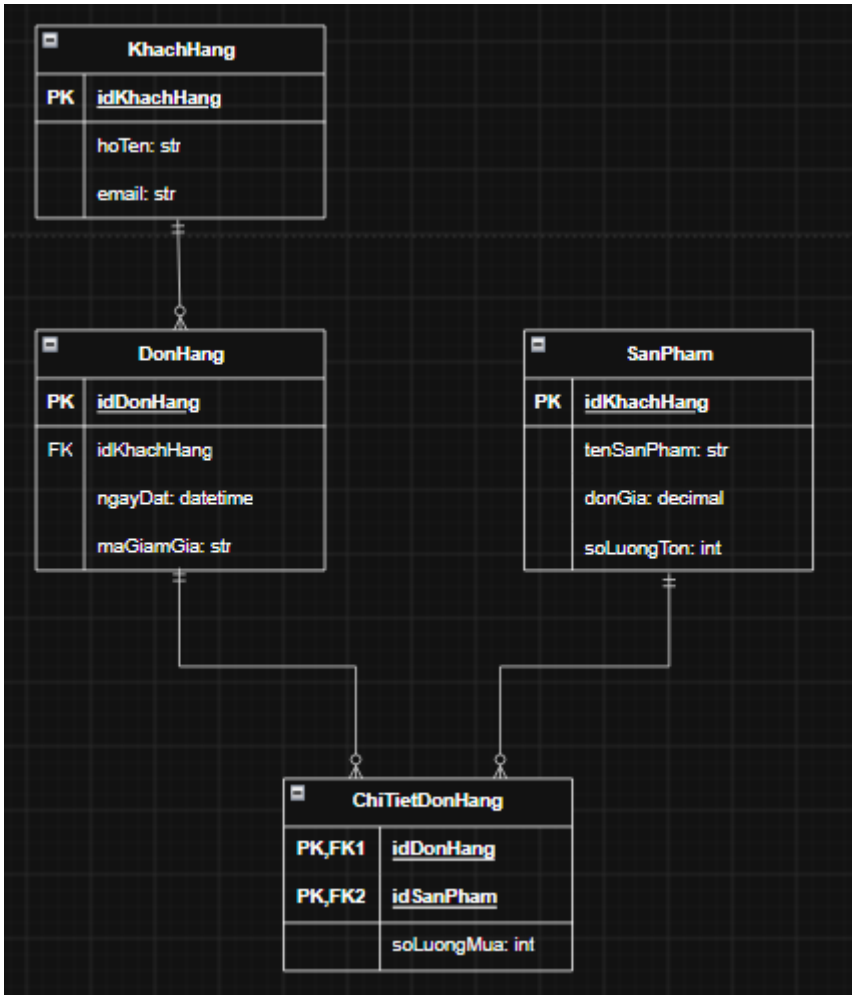
Bước 7 — UI Wireframe



Số	Thành phần UI	Khớp bước Main Flow
1	Danh sách sản phẩm trong giỏ kèm nút [–] [+] chỉnh số lượng	Bước 2 – chọn sản phẩm và số lượng, thêm vào giỏ
2	Nút "Đặt hàng"	Bước 3 – Khách hàng bấm "Đặt hàng"

3	Ô nhập mã giảm giá + nút "Áp dụng"	Bước 5 – nhập mã giảm giá, hệ thống áp dụng mức giảm
4	Nút "Xác nhận đặt hàng"	Bước 6 – xác nhận để tạo đơn hàng

Bước 8 — ERD



Giải thích 3NF: Mọi cột không khóa chỉ phụ thuộc vào khóa chính của bảng chứa nó (thông tin khách chỉ ở KhachHang, thông tin sản phẩm chỉ ở SanPham, số lượng mua phụ thuộc cả cặp idDonHang + idSanPham ở ChiTietDonHang), quan hệ nhiều–nhiều được tách bằng bảng trung gian nên không có nhóm lặp, phụ thuộc một phần hay phụ thuộc bắc cầu.

Bước 9 — Vị trí trong tài liệu SRS (IEEE 830)

Sơ đồ	**Vị trí trong SRS**
Use Case Diagram	Mục 3.2 – Functional Requirements (Functions): mô tả các chức năng/Use Case của hệ thống.
UI Wireframe	Mục 3.1.1 – User Interfaces (trong 3.1 External Interface Requirements).
ERD	Mục 3.4 – Logical Database Requirements: dữ liệu cần lưu và quan hệ giữa các bảng.
Class Diagram	Mục 3.7.2 – Organizing the Specific Requirements, theo Class/Object (các lớp đối tượng và quan hệ).